تمارين تجريبية في الدالة اللوغاريتمية

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. مجموعة التعريف والتبسيط

التمرين 1: مجموعة تعريف دالة

عيّن مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية:

1. $f_1(x) = \ln(2x-4)$
2. $f_2(x) = \ln(3-x) + \ln(x+1)$
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+2}\right)$
4. $f_4(x) = \ln|x^2-1|$
5. $f_5(x) = \dfrac{x}{\ln x}$
6. $f_6(x) = \dfrac{1}{1-\ln x}$
7. $f_7(x) = \ln(e^x - 1)$

التمرين 2: تبسيط عبارات

1. اكتب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$ كلا من الأعداد:
   (أ) $A = \ln 8 + \ln 2 - \ln 4$
   (ب) $B = \ln 72$
   (جـ) $C = \ln\sqrt{12}$
   (د) $D = \ln\dfrac{4}{9}$
   (هـ) $E = \ln 27 - 2\ln 3 + \ln\dfrac{1}{9}$
2. بسّط ما يلي:
   (أ) $F = \ln\sqrt{e} + \ln\dfrac{1}{e^2} - \ln(e^3)$
   (ب) $G = \ln(\sqrt{3}+\sqrt{2}) + \ln(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
   (جـ) $H = e^{2\ln 3} - \ln(e^{-2})$

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln(e^x+1)-x=\ln(1+e^{-x})$.

التمرين 3: خواص جبرية وتطبيقات

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]1;+\infty[$: $\ln(x^2-1)-2\ln x=\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$.
2. نعتبر الدالة g المعرفة بـ: $g(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $x+\sqrt{x^2+1}>0$، ثم استنتج مجموعة تعريف g.
   (ب) احسب $\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)$.
   (جـ) استنتج أن الدالة g فردية.
3. احسب المجموع: $S=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+\cdots+\ln\frac{99}{100}$، ثم اكتبه بدلالة $\ln 10$.

2. المعادلات والمتراجحات والجمل

التمرين 4: معادلات تتضمن اللوغاريتم

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

1. $\ln(2x-1)=0$
2. $\ln(x+3)=\ln(5-x)$
3. $\ln x+\ln(x-2)=\ln 8$
4. $2\ln x=\ln(x+6)$
5. $\ln|x-1|=2$

التمرين 5: متراجحات وجداول الإشارة

1. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:
   (أ) $\ln(3x-2)\leq 0$
   (ب) $\ln(x+1)\geq\ln(2x-3)$
   (جـ) $\ln x+\ln(x+2)<\ln 3$
2. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x-2)\ln x$.
   (أ) ادرس إشارة $g(x)$ في جدول.
   (ب) استنتج حلول المتراجحة $g(x)\leq 0$.
3. نعتبر الدالة h المعرفة بـ: $h(x)=\frac{\ln x}{1-\ln x}$.
   (أ) عيّن مجموعة تعريف h.

(ب) ادرس إشارة $h(x)$، ثم حل المتراجحة $h(x) > 0$.

التمرين 6: تغيير المجهول $t = \ln x$

حل في $]0;+\infty[$ ما يلي:

1. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$
2. $2(\ln x)^2 + \ln x - 1 = 0$
3. $(\ln x)^3 - 4\ln x = 0$
4. $(\ln x)^2 - 2\ln x - 3 \leq 0$
5. $2(\ln x)^2 - 5\ln x + 2 > 0$

التمرين 7: جمل معادلات تتضمن اللوغاريتم

حل في $\mathbb{R}^2$ الجمل التالية:

1. $\begin{cases} x + y = 7 \\ \ln x + \ln y = \ln 12 \end{cases}$
2. $\begin{cases} \ln x + 2\ln y = 4 \\ 3\ln x - \ln y = 5 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 20 \\ \ln x + \ln y = 3\ln 2 \end{cases}$
4. $\begin{cases} e^x \times e^y = e^5 \\ \ln x + \ln y = \ln 6 \end{cases}$

التمرين 8: معادلات ومتراجحات تمزج بين e^x و $\ln$

حل في $\mathbb{R}$ ما يلي:

1. $e^{2x+1} > 3$
2. $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$
3. $e^x - 6e^{-x} - 1 = 0$
4. $e^{2x} - 5e^x + 6 \leq 0$
5. $\ln(e^x - 1) = x - \ln 2$

3. النهايات

التمرين 9: نهايات مباشرة

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(2x+1)$
2. $\lim\limits_{x\to1^+} \ln(x-1)$
3. $\lim\limits_{x\to0^+} (x-\ln x)$
4. $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{\ln x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{2x+1}{x+3}\right)$
6. $\lim\limits_{x\to2^+} \ln\left(x^2-4\right)$

التمرين 10: النهايات الشهيرة

نذكّر بالنهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$ ، $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$، $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x-1} = 1$.

باستعمالها احسب ما يلي:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$
2. $\lim\limits_{x\to0^+} x^2\ln x$
3. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$
5. $\lim\limits_{x\to0^+} \sqrt{x}\ln x$
6. $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln x - 1}{x-e}$

التمرين 11: إزالة حالات عدم التعيين

احسب النهايات التالية بعد تحديد نوع حالة عدم التعيين:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-\ln x)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+1)}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to0^+} \left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^2}{x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[\ln\left(x^2+1\right) - 2\ln x\right]$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln x - x)$

التمرين 12: تغيير المتغير والتفسير الهندسي

الجزء الأول: باستعمال تغيير مناسب للمتغير، احسب:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ (ضع $t=\frac{1}{x}$)
2. $\lim\limits_{x\to0^+} x(\ln x)^2$ (ضع $t=\sqrt{x}$)
3. $\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x}{\sqrt{x}-1}$ (ضع $t=\sqrt{x}$)

الجزء الثاني: نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x-1+\frac{\ln x}{x}$، و (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to0^+} h(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا.
2. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_h) بجوار $+\infty$.
4. ادرس الوضع النسبي لـ (C_h) و (Δ).

4. الاشتقاق واتجاه التغير والمماس

التمرين 13: حساب المشتقات

في كل حالة من الحالات التالية، الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال I. احسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x من I:

(أ) $f(x)=\ln(x^2+1)$ و $I=\mathbb{R}$.

(ب) $f(x)=\ln(2x-3)$ و $I=\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$.

(جـ) $f(x)=x\ln x-x$ و $I=]0;+\infty[$.

(د) $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ و $I=]0;+\infty[$.

(هـ) $f(x)=(\ln x)^2$ و $I=]0;+\infty[$.

(و) $f(x)=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ و $I=]1;+\infty[$.

(ز) $f(x)=\ln(e^x+1)$ و $I=\mathbb{R}$.

(ح) $f(x)=\ln|x-2|$ و $I=]-\infty;2[$.

التمرين 14: اتجاه التغير ومقارنة عددين

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant \dfrac{x}{e}$.
4. عيّن نقطة تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل، ثم اكتب معادلة للمماس (T) عندها.
5. باستعمال اتجاه تغير f على المجال $]e;+\infty[$، قارن بين العددين e^{π} و π^e.

التمرين 15: معادلة المماس ومحور التناظر

نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x)=\ln\left(x^2-x+1\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن f معرفة على $\mathbb{R}$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(1-x)=f(x)$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى (C_f)؟
3. احسب $f'(x)$ ثم ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها (مع النهايتين).
4. اكتب معادلة لكل من المماسين (T_0) و (T_1) لـ (C_f) في النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و 1 على الترتيب.
5. هل يوجد مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم (Δ) : $y=x$ غير (T_1)؟ إن وجد فاكتب معادلته.

التمرين 16: إثبات متباينات باستعمال دالة مساعدة

1. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\ln x-x+1$.
   (أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g (دون حساب النهايات).
   (ب) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant x-1$.
   (جـ) فسّر النتيجة بيانيًا بالنسبة إلى منحنى الدالة ln ومماسه في النقطة ذات الفاصلة 1.
2. بتعويض x بـ $\dfrac{1}{x}$، بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $1-\dfrac{1}{x} \leqslant \ln x$.
3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\dfrac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.
4. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\dfrac{x}{x+1} \leqslant x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \leqslant 1$.
   (ب) استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$ ثم $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$.
5. نعتبر الدالة h المعرفة على $[1;+\infty[$ بـ: $h(x)=\ln x-\dfrac{2(x-1)}{x+1}$.

بيّن أن $h'(x) = \dfrac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geqslant 1$: $\ln x \geqslant \dfrac{2(x-1)}{x+1}$.

5. دراسة دوال لوغاريتمية

التمرين 17: دالة مساعدة ومستقيم مقارب مائل ومناقشة بيانية

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم احسب $g(1)$.
2. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا، ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.
   (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسًا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلة له.
5. أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).
6. ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

التمرين 18: العدد α والحصر وتقاطع المنحنى مع محور الفواصل

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 + 1 + \ln x$.

1. احسب نهايتي g عند 0 وعند $+\infty$، ثم ادرس اتجاه تغيرها وشكّل جدول تغيراتها.
2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}32 < \alpha < 0{,}34$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{2 + \ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن $f(\alpha)=2\alpha-\frac{1}{\alpha}$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.
4. (أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.
   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
5. بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما x_1 و x_2 حيث: $0{,}1<x_1<0{,}2$ و $1{,}5<x_2<1{,}6$.
6. أنشئ (Δ) و (C_f).

التمرين 19: مقارنة مع منحنى الدالة ln ومناقشة بيانية

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+1+\ln x$.
1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}27<\alpha<0{,}28$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{x\ln x}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني، و (Γ) منحنى الدالة $x\mapsto\ln x$ في معلم متعامد ومتجانس.
1. احسب $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن $f(\alpha)=-\alpha$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.
4. (أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ وفسّر النتيجة بيانيًا.
   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Γ).
5. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.
6. أنشئ (T) و (Γ) و (C_f).
7. ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $x\ln x=m(x+1)$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$.

6. اللوغاريتم العشري ومسائل من الواقع

التمرين 20: خواص اللوغاريتم العشري

نذكّر أن اللوغاريتم العشري هو الدالة log المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

1. احسب: $\log 1000$ و $\log 0{,}01$ و $\log\left(10^5\sqrt{10}\right)$.
2. بسّط العددين: $A = \log 50 + \log 2$ و $B = \log 0{,}2 + \log 5 - \log 1$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\log x + \log(x-3) = 1$.
4. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $\log(2x-1) \leqslant 2$.
5. (أ) بيّن أن عدد أرقام كتابة عدد طبيعي $N \geqslant 1$ في النظام العشري هو k حيث $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$.

   (ب) علمًا أن $\log 2 \approx 0{,}30103$، عيّن عدد أرقام العدد 2^{2026}.
6. عيّن أصغر عدد طبيعي n حيث: $(0{,}9)^n < 0{,}01$.

التمرين 21: حموضة محلول: الـ pH

يُعرّف الـ pH لمحلول مائي بالعلاقة: $\text{pH} = -\log\left[H_3O^+\right]$، حيث $\left[H_3O^+\right]$ هو تركيز شوارد الهيدرونيوم بـ mol/L.
يكون المحلول حمضيًا إذا كان $\text{pH} < 7$، معتدلًا إذا كان $\text{pH} = 7$، وأساسيًا إذا كان $\text{pH} > 7$.

1. احسب الـ pH لمحلول تركيزه $\left[H_3O^+\right] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L (تدوّر النتيجة إلى 10^{-2}). ما طبيعة هذا المحلول؟
2. محلول له $\text{pH} = 8{,}2$. احسب تركيزه $\left[H_3O^+\right]$، وما طبيعته؟
3. نعتبر الدالة p المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $p(x) = -\log x$. ادرس اتجاه تغيرها وفسّر النتيجة كيميائيًا.
4. نمدّد محلولًا حمضيًا فيُقسم تركيزه على 10. بيّن أن الـ pH يزداد بـ 1.
5. نضرب تركيز محلول في عدد $k > 0$. بيّن أن الـ pH يتغير بـ $-\log k$، ثم عيّن قيمة مقربة لـ k حتى ينقص الـ pH بـ $0{,}3$.

التمرين 22: شدة الصوت والنمو السكاني

الجزء الأول (الديسيبل): يُعطى مستوى الشدة الصوتية L (بالديسيبل dB) لصوت شدته I (بـ W/m^2) بالعلاقة:

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) \qquad \text{حيث} \qquad I_0 = 10^{-12}\ \text{W/m}^2$$

1. احسب مستوى الشدة الصوتية لصوت شدته $I = 10^{-5}\ \text{W/m}^2$.
2. بيّن أنه عند مضاعفة الشدة I يزداد المستوى L بحوالي 3 dB.
3. آلة واحدة تُصدر صوتًا مستواه 60 dB. نشغّل n آلة متماثلة معًا فتصبح الشدة الكلية nI. ما أصغر عدد n من الآلات يجعل المستوى يتجاوز 85 dB (عتبة الخطر على الأذن)؟

الجزء الثاني (النمو السكاني): يُنمذج عدد سكان مدينة بعد t سنة $(t \geqslant 0)$ بالدالة $P(t) = 12000\,e^{0{,}02t}$.

4. احسب عدد السكان الابتدائي ثم عدد السكان بعد 10 سنوات.
5. بعد كم سنة يتجاوز عدد السكان 18000 نسمة؟
6. (أ) بيّن أنه من أجل كل $t \geqslant 0$: $P(t+T) = 2P(t)$ حيث $T = 50\ln 2$.

(ب) ماذا يمثل العدد T؟ أعط قيمة مقربة له.

7. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 23: اختيار من متعدد

في كل حالة من الحالات التالية، اختر الجواب الصحيح الوحيد من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة مع التعليل.

1. العدد $\ln(e^2) - \ln(\sqrt{e})$ يساوي:

(أ) 2 (ب) $\frac{5}{2}$ (ج) $\frac{3}{2}$

2. مجموعة تعريف الدالة $f : x \mapsto \ln(x^2 - x)$ هي:

(أ) $]0;1[$ (ب) $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$ (ج) $]1;+\infty[$

3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$ تساوي:

(أ) 0 (ب) $-\infty$ (ج) $+\infty$

4. مجموعة حلول المعادلة $\ln(x-1)+\ln(x+1) = \ln 3$ هي:

(أ) $\{-2;2\}$ (ب) $\{2\}$ (ج) $\varnothing$

5. الدالة المشتقة للدالة $x \mapsto \ln(1+e^x)$ المعرفة على $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$ (ب) $x \mapsto e^x \ln(1+e^x)$ (ج) $x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) 0 (ج) $-\infty$

7. مجموعة حلول المتراجحة $\ln(2x-1) \leqslant 0$ هي:

(أ) $]-\infty;1]$ (ب) $[1;+\infty[$ (ج) $\left]\frac{1}{2};1\right]$

8. معادلة المماس لمنحنى الدالة $\ln$ عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي:

(أ) $y = x-1$ (ب) $y = x$ (ج) $y = x+1$

التمرين 24: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل: برّر كل عبارة صحيحة، وانقض كل عبارة خاطئة بمثال مضاد.

1. من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $\ln(x^2) = 2\ln x$.
2. من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماما a و b: $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$.
3. المعادلة $\ln x = -3$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]0;+\infty[$.
4. من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant x - 1$.
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 1$.
6. الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.
7. من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln(e^x+1) > x$.
8. إذا كان $0 < a < b$ و $b \neq 1$ فإن $\dfrac{\ln a}{\ln b} < 1$.

8. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 25: عائلة دوال f_m – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f_m(x) = x + m\ln x$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة A يُطلب تعيين إحداثييها.
2. أحسب، حسب قيم الوسيط m، $\lim\limits_{x\to0^+} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x)$.
3. أدرس، حسب قيم m، اتجاه تغيّر الدالة f_m وشكّل جدول تغيّراتها.
4. في حالة $m < 0$:
   (أ) بيّن أن الدالة f_m تقبل قيمة حدية صغرى $k(m) = -m + m\ln(-m)$.
   (ب) عيّن قيم m التي من أجلها يكون: من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$، $f_m(x) > 0$.
5. (أ) اكتب معادلة للمماس (T_m) للمنحنى (C_m) عند النقطة A.
   (ب) عيّن قيمة m التي من أجلها يكون (T_m) موازيا لحامل محور الفواصل.
6. ارسم في نفس المعلم المنحنيات (C_{-1}) و (C_0) و (C_1).

التمرين 26: مناقشة بيانية بمستقيم دوار – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ ، ثم فسّر النتيجة الأخيرة بيانيا.
2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3.
   (أ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(1;0)$.
   (ب) نضع من أجل كل $x>0$: $h(x)=x\ln x-x+1$. أدرس اتجاه تغيّر h واستنتج إشارة $h(x)$، ثم الوضع النسبي لـ (C_f) و (T).
4. ارسم (T) و (C_f).
5. m وسيط حقيقي، و (D_m) المستقيم ذو المعادلة $y=m(x-1)$.
   (أ) بيّن أن جميع المستقيمات (D_m) تشمل النقطة A.
   (ب) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط m، عدد حلول المعادلة (E): $x\ln x-mx+m=0$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$.

التمرين 27: المعادلة $\ln x=mx$ – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، وفسّر النتيجتين بيانيا.
2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. حل المعادلة $g(x)=0$، واستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.
4. ارسم المنحنى (C_g).
5. m وسيط حقيقي.
   (أ) بيّن أن المعادلة $\ln x=mx$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$ تكافئ $g(x)=m$.
   (ب) ناقش بيانيا، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة $\ln x=mx$.
6.
   (أ) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln x\leqslant \dfrac{x}{e}$.
   (ب) قارن بين العددين e^{π} و π^e (دون استعمال الحاسبة).

التمرين 28: وجود وحصر العدد α ونقطة صامدة – شعبة رياضيات

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+\ln x-2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، ثم أدرس اتجاه تغيّر g وشكّل جدول تغيّراتها.

2.
(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;+\infty[$، وأن $1,5<\alpha<1,6$.

(ب) تحقق أن $1,55<\alpha<1,56$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2\ln x+\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$، ثم بيّن أنه من أجل كل $x>0$:$f(x)\geqslant x-2\ln x$ واستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:$f'(x)=\frac{g(x)}{x}$، ثم شكّل جدول تغيّرات f.

3.
(أ) بيّن أن $f(\alpha)=\frac{\alpha^2}{2}+\alpha-2$.

(ب) استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$، ثم بيّن أنه من أجل كل $x>0$:$f(x)>0$.

III) نعتبر الدالة φ المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\varphi(x)=2-\ln x$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

1. بيّن أن α هو الحل الوحيد للمعادلة $\varphi(x)=x$ (نقول إن α نقطة صامدة للدالة φ).

2. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_φ) والمستقيم (Δ).

3.
(أ) بيّن أنه إذا كان $x\in[1,5;1,6]$ فإن $\varphi(x)\in[1,5;1,6]$.

(ب) باستعمال $\varphi(\alpha)=\alpha$ والحصر $1,55<\alpha<1,56$، بيّن أن $1,555<\alpha<1,56$.

4. ارسم (Δ) و (C_φ) في معلم متعامد ومتجانس.